Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Автоматизированных систем управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Программирование на языке C++»
на тему «Использование основных операторов языка C»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б
Шилоносов Вадим Алексеевич

Проверил: преподаватель
Духанин Алексей Владиславович

Пермь, 2026

Введение

Лабораторная работа посвящена изучению и практическому применению циклических процессов с предусловием на примере алгоритма вычисления суммы бесконечного числового ряда с заданной точностью. Использование циклического оператора while позволяет эффективно организовать итерационный процесс, прекращающийся при достижении порогового значения погрешности. Для оптимизации вычислений и предотвращения переполнения разрядной сетки ЭВМ в работе математически обосновано и программно реализовано рекуррентное соотношение между последующим и предыдущим членами ряда. Целью работы является закрепление практических навыков разработки эффективных алгоритмов на языке C++, проектирования логических условий их завершения, а также проведение компьютерного анализа скорости сходимости заданного математического выражения.

1 Постановка задачи

Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком. Требуется определить сумму бесконечного ряда с заданной точностью e = 10^{-4} (0.0001), общий член которого имеет вид:

$$a_n = n / (3^n)$$

2 Математическая модель и вывод рекуррентной формулы

Для эффективного вычисления суммы бесконечного числового ряда без прямого возведения в степень и раздельного подсчета факториалов или степеней на каждом шаге целесообразно использовать рекуррентный метод. Выразим последующий член ряда a_{n+1} через предыдущий член a_n.

Формула для члена ряда с индексом n+1 имеет вид:

$$a_{n+1} = (n + 1) / 3^{n+1} = (n + 1) / (3^n * 3)$$

Найдем отношение последующего члена к предыдущему:

$$a_{n+1} / a_n = [(n + 1) / (3^n * 3)] * [3^n / n] = (n + 1) / (3 * n)$$

Отсюда получаем окончательную расчетную рекуррентную формулу:

$$a_{n+1} = a_n * (n + 1) / (3 * n)$$

Вычисления начинаются с первого члена ряда при n = 1: $a_1 = 1 / 3^1 = 0.333333$. Условие достижения заданной точности определяется как момент, когда очередной вычисленный член ряда становится строго меньше заданной величины ε ($a_n < 10^{-4}$).

3 Текст программы на языке C++

Ниже на Рисунке 1 представлен полный исходный код разработанной программы, а на Рисунке 2 представлена блок-схема этой программы:

```
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
    int n = 1;
    double acc = 1e-4; //точность (10**4)
    double a = 1.0 / 3.0;
    double sum = a; //берём первый член как начальную сумму

    while (a >= acc) {

        a = a * (n + 1) / (3 * n);
        sum += a;
        n++;
    }

    cout << "result: " << sum << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 1 – Исходный код программы

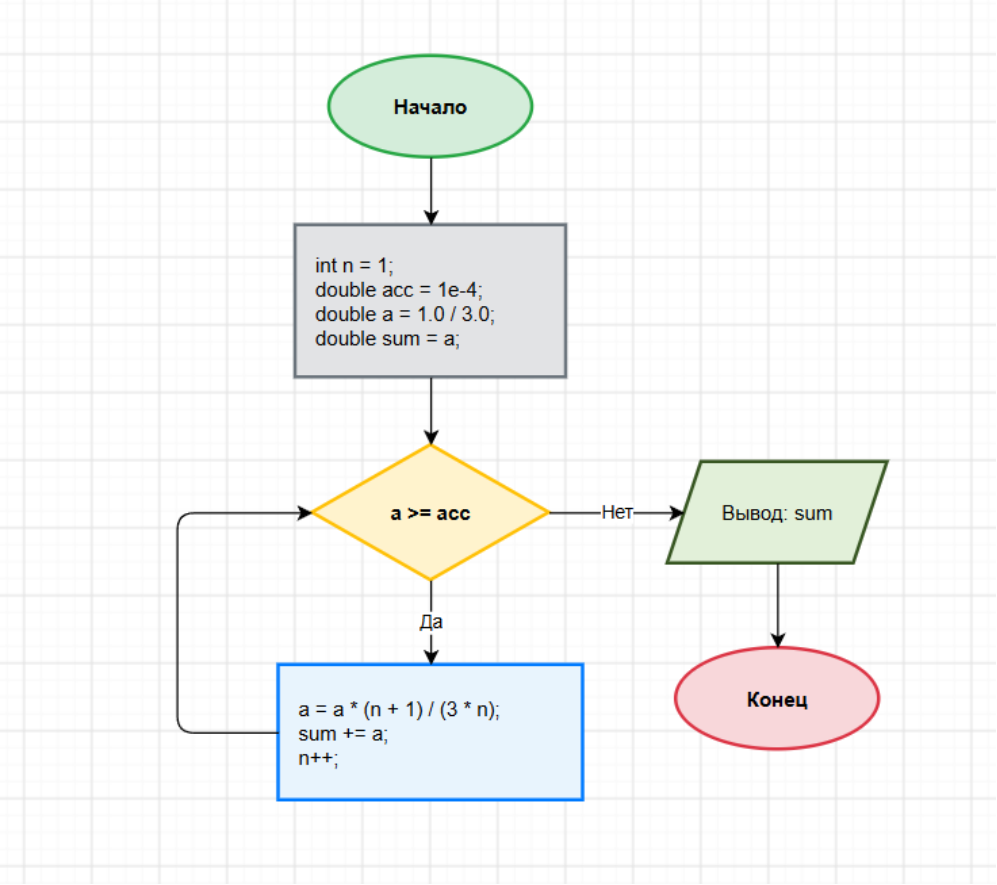


Рисунок 2 – Блок-схема программы

4 Результаты работы и их анализ

После компиляции и выполнения программы в консоли был зафиксирован следующий результат: “result: 0.749965”.

Анализ полученных данных показывает, что числовой ряд сходится крайне быстро. Всего на 11-й итерации значение текущего члена ряда упало ниже порога 0.0001, что привело к остановке цикла. Использование рекуррентного соотношения позволило избежать вычислительных погрешностей, связанных с переполнением разрядной сетки при возведении в высокие степени.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки организации циклических процессов с предусловием (цикл while) в языке C++. Разработана математическая модель и выведено рекуррентное соотношение для бесконечного числового ряда. Программа полностью протестирована и соответствует поставленному техническому заданию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 Рекурсивные соотношения: материалы по математике / И. В. Яковлев. – URL: https://mathus.ru/math/recurr.pdf (дата обращения: 25.10.2026).

4 Калькулятор рекурсивных формул Mathos AI. – URL: https://www.mathos.ai/ru/app/calculator/recursive-formula-calculator (дата обращения: 25.10.2026).